

Материали за подготовка по операционни системи

Клас: 11Б | Предмет: Операционни системи (ИУЧ - РПП) | Контролна работа №2

Съдържание

1. [Файлови системи — структура и организация](#)
2. [Управление на I/O устройства и драйвери](#)
3. [Потребители, права и политики](#)
4. [Резервиране и възстановяване](#)
5. [Графичен и команден интерфейс. Shell](#)
6. [Основни команди в Windows и Linux](#)
7. [Скриптове: Batch и Bash](#)
8. [Администриране на потребители и групи](#)
9. [Файлови права и сигурност](#)
10. [Инсталиране и конфигуриране на ОС](#)
11. [Софтуер и системни услуги](#)
12. [Самопроверка, отворени въпроси, речник](#)

1. Файлови системи — структура и организация

Данните на диска са организирани във **файлова система** (напр. NTFS в Windows, ext4 в много Linux дистрибуции). Тя определя как се записват имената, къде са данните на файла, как се пази целостта при срыв на захранването и какви метаданни (атрибути, права) се поддържат.

- **Йерархия:** *дърво* от директории и файлове; пътят показва местоположението (в Linux коренът е `/`, в Windows — дялове `C:\` и т.н.). Специални записи `.` (текуща) и `..` (родителска) улесняват навигацията.
- **Сектор:** малка физическа единица на диска (обикновено 512 В или 4096 В при Advanced Format).
- **Клъстер (allocation unit):** при NTFS и др. това е най-малката *логическа* единица за заделяне на място за данните на файл; обикновено съдържа няколко сектора. Малък файл все пак заема поне един клъстер — възможен е *вътрешен фрагментиращ се отпадък* (незаето вътре в последния клъстер).
- **Дял:** непрекъснатата област на диска; върху нея се създава файлова система.

Кратко за NTFS и ext4 (учебно ниво)

NTFS — типична за съвременните Windows; държи права (ACL), квоти, компресия/криптиране (EFS), журнал за по-добра устойчивост при инцидент.

ext4 — често срещана за кореновия дял в Linux; *inode* държи метаданни за файла, а блоковете съдържат съдържанието; поддържа журнал (journaling) за по-бързо възстановяване след некоректно изключване.

Таблица на дяловете: MBR и GPT

	MBR (Master Boot Record)	GPT (GUID Partition Table)
Подход	По-стар, ограничения за брой/размер на дялове	Модерен, част от UEFI екосистемата
Типично използване	Legacy BIOS / по-стари системи	UEFI, големи дискове

2. Управление на I/O устройства и драйвери

Драйверът е програмен модул, който позволява на операционната система (ядрото) да управлява конкретно устройство — диск, мрежова карта, принтер и т.н. Приложенията рядко говорят директно с хардуера; те ползват услуги на ОС (API, системни повиквания), а ОС чрез драйвера превежда заявките към устройството.

Връзка ядро — драйвер — приложение (за отговор): приложението иска операция (напр. печат); ядрото пренасочва към подсистемата за печат и съответния драйвер; драйверът генерира команди за устройството. Ако липсва или е сбъркан драйверът, устройството няма да работи коректно.

Режим на работа: драйверите обикновено работят в **привилегирован (ядрен) режим** или в тясна връзка с ядрото; затова срыв в драйвер може да повлияе сериозно на системата.

Plug and Play (PnP): автоматично разпознаване и конфигуриране на устройство с минимална ръчна намеса; Windows използва Диспечер на устройства за преглед, инсталиране и обновяване на драйвери.

Защо са важни актуалните драйвери? Несъвместим или стар драйвер може да доведе до липса на устройство в системата, сини екрани/сривове, грешки след обновяване на ОС, лоша производителност или липса на функции (напр. без поддръжка на нов стандарт за Wi-Fi).

3. Потребители, права и политики

Потребителят е акаунт със самоличност (вход с парола, ПИН, ключ и др.); **групите** обединяват потребители, за да се задават еднакви права на много хора наведнъж.

Локален срещу домейн акаунт (идея): локалният потребител съществува само на една машина; домейн акаунтът се управлява централно (Active Directory в организации) — за изпита е достатъчно да различавате „локални потребители и групи“ в Windows.

Политика (policy): набор от правила — минимална дължина на парола, заключване на екран, забрана за USB, списък с разрешени програми и др. В корпоративна Windows среда често се прилага чрез **Group Policy (групови политики)**; на домашен компютър има локални политики и настройки.

UAC (User Account Control): при операции, които изискват администраторски ефект, системата показва потвърждение или иска акаунт с високи права — за по-малко незабележими промени от злонамерен или дефектен софтуер.

Принцип „най-малко права“: потребителят работи с всекидневен акаунт без админ права; администраторските действия са само когато са нужни (и с осъзнаване на риска).

4. Резервиране и възстановяване

- **Пълно резервно копие (full):** целият избран обем данни към даден момент. Служи като опорна точка за следващи инкременти/диференциали.
- **Инкрементално:** обикновено само промените спрямо *последното* копие. Бързо за запис, но възстановяването може да изисква верига от няколко архива.
- **Диференциално:** всички промени спрямо *последното пълно* копие. С времето расте, но restore често е по-прост от дълъг ред инкременти (типично: пълно + последен диференциал). Точните дефиниции зависят от програмата — съгласувайте с учебника.
- **Възстановяване (restore):** връщане на файлове или на системен образ от архив върху дял/диск след загуба или повреда.

Вид	Какво се архивира (обобщено)	Забележка
Пълно	Всичко избрано към датата	Най-тежко по време и място; основа за другите видове
Инкрементално	Ново/променено спрямо предното копие	Малко копие за един пуск; може да са нужни много тонове за пълен restore
Диференциално	Промени спрямо последното пълно	Компромис между размер на архива и простота на възстановяване

Точка на възстановяване (Windows): „снимка“ предимно на системни компоненти — удобна при проблем след ъпдейт; **не е заместител** на редовно копие на вашите документи на отделен носител.

Добри практики: график на архивиране, **off-site** копие, криптиране при чувствителни данни, периодичен *тест на възстановяване*.

5. Графичен и команден интерфейс. Shell

GUI (Graphical User Interface) — прозорци, менюта, икони, работа с мишка; ниска „страна на обучение“ за рутинни задачи (копиране на файлове, настройки за печат).

CLI (Command-Line Interface) — текстови команди в терминал; силни страни: скриптове, повторяемост, автоматизация, работа по SSH при сървъри, ясни логове какво е изпълнено.

Shell (обвивка): програма, която чете реда (или скрипта), търси програми по `PATH`, стартира ги, подава пренасочвания и замествания. Примери: **Bash** в Linux; **CMD** и **PowerShell** в Windows. PowerShell въвежда обекти и

конвейери (*pipeline*), което улеснява административни задачи.

Критерий	GUI	CLI + shell
Бързина за начинаещ при еднократна задача	Често по-лесно	Иска се памет за команди
Автоматизация	Ограничена без допълнителни инструменти	Естествено чрез скриптове
Отдалечен достъп	RDP / екран	SSH, WinRM и др.

6. Основни команди в Windows и Linux

Действие	Windows (CMD/PowerShell)	Linux / Unix
Списък на файлове	<code>dir</code>	<code>ls</code>
Текуща директория (път)	<code>cd</code> (показва) или <code>echo %cd%</code>	<code>pwd</code>
Смяна на директория	<code>cd път</code>	<code>cd път</code>
Нова директория	<code>mkdir име</code>	<code>mkdir име</code>
Копиране	<code>copy източник цел</code>	<code>cp източник цел</code>
Преместване / преименуване	<code>move старо ново</code>	<code>mv старо ново</code>

Изтриване на файл	<code>del файл</code>	<code>rm файл</code>
Помощ / ръководство	<code>help</code> / <code>Get-Help</code> (PowerShell)	<code>man команда</code>
Търсене на текст във файлове	<code>findstr</code> (CMD) / <code>Select-String</code> (PowerShell)	<code>grep</code>
Празнене на екрана	<code>cls</code>	<code>clear</code>
Показване на съдържание на текстов файл	<code>type файл</code>	<code>cat файл</code>
Изтриване на празна директория	<code>rmdir име</code>	<code>rmdir име</code> или <code>rmdir -p</code>
Кой потребител съм	<code>whoami</code>	<code>whoami</code>

Променливи на средата: Windows CMD ползва `%USERNAME%`, `%TEMP%`; Bash — `$USER`, `$HOME`. Помага при скриптове и при намиране на пътища.

7. Скриптове: Batch и Bash

Batch (.bat/.cmd): поредица от команди за CMD. `@echo off` в началото спира *екото* на командните редове (виждате главно изхода от програмите, не самия текст на командата).

Коментари: в batch — ред, започващ с `REM`; в bash — ред с `#`.

Променливи: batch — `set ИМЕ=стойност` и `%ИМЕ%`; bash — `ИМЕ=стойност` и `$ИМЕ`.

Bash скрипт: първи ред **shebang** `#!/bin/bash` казва на системата кой интерпретатор да стартира; след запис на файла в Linux често се дава право на изпълнение: `chmod +x скрипт.sh`.

```
REM Windows: batch
@echo off
set ИМЕ=Ученик
echo Здравейте, %ИМЕ%!

# Linux: bash
#!/bin/bash
ИМЕ="Ученик"
echo "Здравейте, $ИМЕ!"
```

Код на изход (exit code): 0 обикновено означава успех; ненулева стойност — грешка. Полезно при автоматизации и проверки в скриптове.

8. Администриране на потребители и групи

Windows: локални потребители и групи през *Управление на компютъра* → *Локални потребители и групи* или от повишен CMD: `net user име парола /add`, преглед: `net user`. Членство в група: `net localgroup`

Администратори потребител `/add` (имената на групи могат да са на английски „Administrators“ според езика на инсталацията).

Linux: `/etc/passwd` съдържа акаунти (потребител, UID, домашна директория, shell); `/etc/group` — групите. Паролите на потребителите не стоят в plain text в passwd; хешовете са в `/etc/shadow` (достъпът е силно ограничен). Създаване: интерактивно `adduser` (Debian/Ubuntu) или `useradd` с опции.

Защо групите? Управление на права на цели екипи (напр. „Учители“, „Студенти“) без да се настройва всеки потребител поотделно.

Принцип на най-малко права: давайте само минимално необходимото — по-малко щета при компрометиран акаунт или грешка.

9. Файлови права и сигурност

Linux (POSIX права): три триади — собственик (user), група (group), други (others). Букви: `r` четене, `w` писане, `x` изпълнение (за папка: право да „влезеш“ / обхождаш).

Бит стойност	Смисъл
4	четене (r)
2	писане (w)
1	изпълнение (x)

Числото е сума за всяка триада: напр. **7** = rwx, **6** = rw-, **4** = r--. Така **644** = **rw-r--r--** (собственик чете/пише, останалите само четат).

Команди: `chmod 755 програма`, `chmod u+x скрипт.sh`, рекурсивно (внимателно): `chmod -R`.

Windows (NTFS + ACL): списък от записи (кой субект какво може: пълен контрол, четене, запис...). **Наследяване** детето взема настройки от родителската папка — удобно за еднотипни подпапки. GUI: свойства → таб „Сигурност“. CLI: `icacls път /grant Потребител:R` (пример за четене; употребата изисква админ права и разбиране).

10. Инсталиране и конфигуриране на ОС

UEFI срещу **Legacy BIOS**: UEFI е модерен фърмуер с по-богат интерфейс, по-бързо стартиране при някой дънища, поддръжка на **GPT** и големи дискове, функции като **Secure Boot** (проверка на подпис на зареждащ се код). Legacy/CSM следва по-стария ред на зареждане и често е свързан с **MBR**.

Boot order: редът на устройствата за стартиране (USB, диск, мрежа) се настройва във фърмуера.

Дялове: отделен дял за ОС и отделен за потребителски данни улеснява преинсталация и образи за архивиране.

Форматиране на дял изтрива файлова система в този регион (данните често още могат да се възстановят със специализирани средства — не е „абсолютно унищожаване“).

Лабораторни и изпитни задачи — само под наблюдение на преподавател; грешна работа с дялове може да унищожи данни.

11. Софтуер и системни услуги

Услуга (service): програма, която стартира при нужда или с boot и работи във фона (уеб сървър, база данни, печат, актуализации). В Linux често се нарича и *daemon*.

Linux (systemd): единиците (units) описват услугите. Примери:

```
systemctl status sshd          # или друго име на услуга
systemctl stop sshd
systemctl start sshd
systemctl enable sshd          # автоматичен старт при зареждане
systemctl disable sshd
```

Журнал на systemd: `journalctl -u sshd` (полезно при диагностика).

Windows: `services.msc` (графична конзола) или `sc query имя`. Спиране на ненужна услуга може да намали атакуваща повърхност и ресурси, но може и да счупи функция — само след като знаете последиците.

Управление на софтуер (Linux): чрез пакетни мениджъри (`apt`, `dnf` / `yum`) — инсталация/премахване/обновяване на програми от хранилища.

12. Самопроверка, отворени въпроси и речник

Проверете дали можете да обясните със свои думи:

- Какво е клъстер при файлова система и каква е йерархията на папките?
- Каква е ролята на драйвера и какво означава Plug and Play?
- Какво е политика и какво цели UAC?
- Разлика между пълно, инкрементално и диференциално копие; какво е възстановяване? Какво е точка на възстановяване спрямо резервен архив?
- Разлика GUI/CLI; какво прави shell? Kora CLI е по-подходящ?
- Поне пет команди с различно име в Windows и Linux.
- Какво е `#!/bin/bash` и какво прави `@echo off`?
- Защо използваме групи и какво е „най-малко права“?
- Как се четат правата `rw-r--r--` и числото `644`? Какво е ACL?
- Основна разлика UEFI/Legacy; защо се разделят дялове за ОС и данни?
- Как се управлява услуга с `systemctl` и къде в Windows се гледат услугите?

Насоки за отворените въпроси (12–14)

Вариант 1 — типични акценти:

- **Резервно копие:** дефинирайте пълно / инкрементално / диференциално; обяснете „възстановяване“; дайте 2 практики (off-site, тест на restore, график).
- **GUI и CLI:** по 2 предимства за всеки тип; shell като интерпретатор; примери CMD/PowerShell и Bash.
- **Права:** rwx за user/group/other; пример `chmod 644` или `chmod u+x`; в Windows — ACL, наследяване, евентуално `icacls`.

Вариант 2 — типични акценти:

- **Драйвер:** връзка приложение → ядро → драйвер → устройство; пример проблем при липсващ/стар драйвер.

- **Потребители и групи:** създаване (`net user`, `useradd` / `adduser`); защо групи; least privilege.
- **Услуги:** `systemctl status/start/stop/enable`; `services.msc` / `sc`; кратък сценарий защо се спира услуга.

Кратък речник

Понятие	Кратко значение
Файлова система	Правила за организация и запис на файлове върху дял
Клъстер	Логическа единица за заделяне на дисково място за файл
Inode (Linux)	Структура с метаданни за файл; сочи към блокове с данни
Драйвер	Софтуер, свързващ ядрото с конкретно устройство
Shell	Команден интерпретатор
ACL	Списък за контрол на достъп (разрешения към обект)
chmod	Промяна на права в Unix/Linux
systemd	Init и управление на услуги (Linux)
Unit (systemd)	Описание на услуга или друга единица под systemd
Daemon	Фонов процес/услуга в Unix/Linux

GPO	Групови политики (Windows, организации)
UAC	Потвърждение за административни действия в Windows
UEFI / Legacy	Модерен срещу по-стар ред на фърмуерно зареждане
GPT / MBR	Стил на таблица на дяловете на диска
Off-site backup	Копие извън мястото (срещу пожар/кражба)

Успешна подготовка.